

Synthèse Windows Server – Théorie

Rappel IPv4 et IPv6 (3)

- ✚ L'IPv4 est une adresse réseau codée en 32 bit (4 octets de 8 bits). Elle possède 2 exposants 32 adresses possibles. Exemple : 193.168.1.10
- ✚ L'IPv6 est codée en 128 bits, ce qui donne 8 paquets de 16 bits. Elle se note généralement en notation hexadécimale et possède 2 exposants 128 adresses possibles. Exemple : *5cfd :607c :2d4a :6978 :a8fe :7d96 :a782 :ag56*.

On retrouve plusieurs types de transmission des données en fonction du protocole utilisé:

- ❖ **Pour l'IPv4 :**
 - **Unicast** : envoie à une personne ciblé ;
 - **Multicast** : envoie à un groupe de personne ciblé ;
 - **Broadcast** : envoie à tout le monde.
- ❖ **Pour l'IPv6 :**
 - **Unicast** : envoie à une personne ciblé ;
 - **Multicast** : envoie à un groupe de personne ciblé ;
 - **Anycast** : envoie au plus proche ou le plus efficace.

Une adresse IPv4 ou IPv6 est divisée en plusieurs parties :

- ❖ **Pour l'IPv4 :**
 - Net_id de longueur variable ;
 - Host_id de longueur variable ;
 - Longueur déterminée par le masque de sous réseaux (notation CIDR)
- ❖ **Pour l'IPv6 :**
 - 64 premiers bits : le préfixe ;
 - 64 derniers bits : identifiant de l'interface ;
 - Une machine peut avoir plusieurs préfixes :
 - Un lien local
 - Un global
 - Le préfixe détermine le type d'adresse (anycast, ...) ;
 - Représentation des préfixes : CIDR

Notation CIDR à privilégier (/n) :

- Calcul du nombre d'hôtes : $2^{(32-n)} - 2$;
- Calcul du nombre de réseaux : A vérifier

Ils existent 3 types de classes d'adresses ne pouvant pas transiter par internet et son routable uniquement dans les LAN (IPv4) :

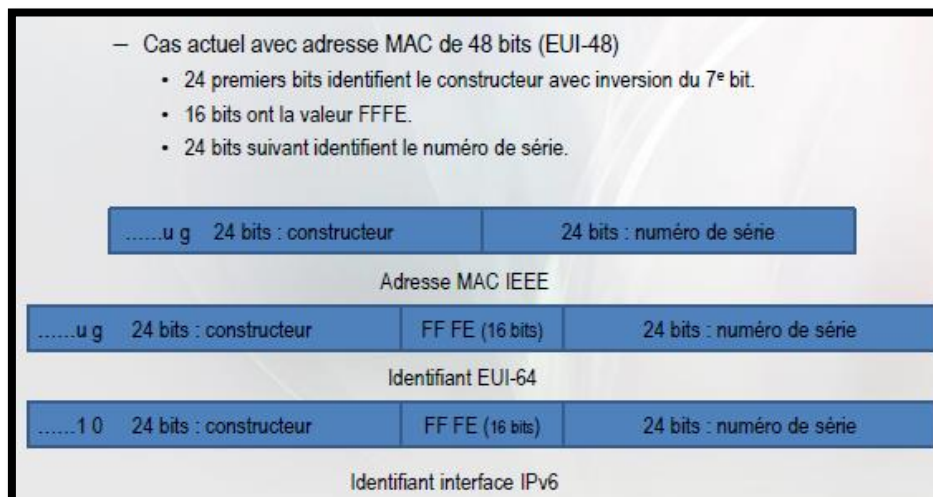
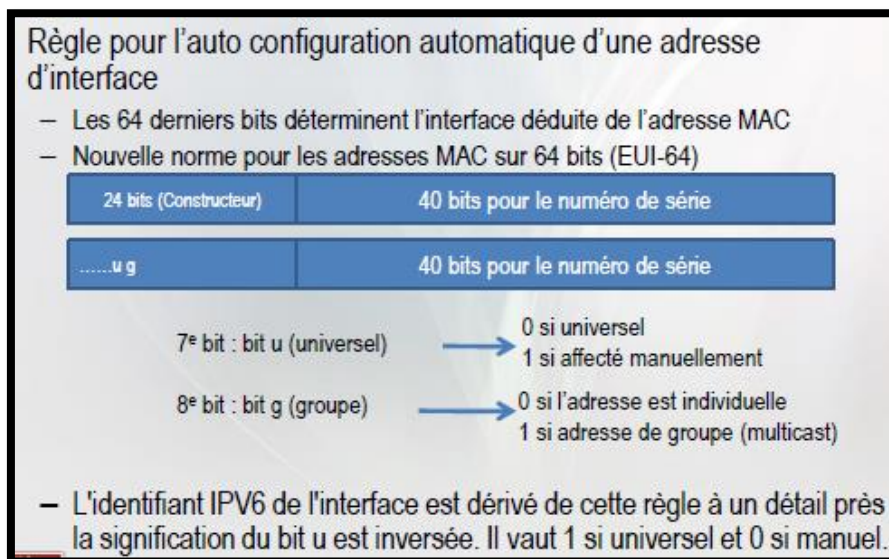
Préfixe	Plage IP	
10.0.0.0/8	10.0.0.1	10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0	172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0	192.168.255.255

IPv6 – Préfix (9)

Ils existent plusieurs types d'adresse IPv6 :

- **Types d'adresses unicast :**
 - Lien local : non routable ;
 - Global : routable sur internet ;
 - Site local supprimé pour les « unicast local unique » : organisation locale ;
- **Préfixes généraux :**
 - Lien local : fe80/10
 - Site local : fec0/10
 - Local unique : fc00/7
 - Multicast : ff00/8
 - Global : le reste
 - Adresse attribuée par l'IANA : 2000::/3
- **Adresses spéciales :**
 - Loopback : ::1
 - Any : :: (adresse affectée à une destination, utilisée par les protocoles d'initialisation)

IPv6 – AutoConfig Interface (11)



IPv6 – AutoConfig lien local (13)

L'adresse **lien local** est restreinte à un lien, c'est-à-dire sans routeur intermédiaire. Elle peut communiquer de différents manière avec un nœuds voisins (même réseau de couche 2, connexion point à point ou encore extrémités de tunnel).

Elle possède comme **caractéristiques** d'être unique (grâce à un protocole de détection de duplication d'adresse) et elle est non-routable. C'est-à-dire qu'un routeur ne retransmet jamais un paquet ayant une adresse source ou destination de type lien local. On concatène le préfix « **fe80 ::/64** » aux 64 bits de l'identifiant de l'interface.

IPv6 – Adresses globales (14)

• Configuration d'une adresse IPv6 globale • Trois niveaux de hiérarchie dans le préfixe – Topologie publique : 48 bits dont 3 fixes (TLA : Top Level Aggregation) – Topologie de site : 16 bits (coder les sous-réseaux du site) (SLA : Sub L A) – Identifiant de l'interface : 64 bits			
3 bits	45 bits	16 bits	64 bits
001	Topologie publique	Subnet_id	Interface_id

Par défaut, Windows fait toujours l'auto configuration avec un nombre aléatoire.

Module 2 – Windows server

Les différentes version server (21)

Windows server 2008 R2	Windows 2012 R2
• Standard avec ou sans Hyper-V • Enterprise • Datacenter • Foundation • HPC Server • Web Server • Storage Server • Small Business Server • Essential Business Server • Pour Systèmes Itanium-based	• Foundation – OEM et pas d'Hyper-V – 15 utilisateurs; pas de CAL – Pas de CAL – Mono-processeur • Essentials – PME – Pas d'Hyper-V – Virtualisable – Mono ou bi processeur – 25 utilisateurs pas de CAL • Standard – Hyper-V pour 2 VM • Datacenter – Infra fortement virtualisée – Private cloud

Qu'est-ce que le CAL ? (22)

Les CAL (Client Access Licence) sont une sorte de logiciel qui permet à un utilisateur ou à un équipement de se connecter légalement à un serveur Microsoft. Ces licences sont vendues soit à l'achat du serveur (licences OEM), soit sous forme d'un contrat de licence.

Types d'installations (24)

Il existe deux types d'installation pour Windows server :

- Installation complète
- Installation en mode « **Core** » (pas d'interface graphique, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles).

Module 3 – Windows server en mode Core (25)

Voici une petite liste des différentes commandes possible depuis le mode « core » :

- ✓ Configurer le fuseau horaire
- ✓ Configurer l'interface réseau
- ✓ Commandes diverses :
 - Activer Windows
 - Renommer l'ordinateur
 - Déconnexion
 - Arrêter le serveur
 - Activer les mises à jour automatiques
 - Joindre un domaine
 - Activation du bureau à distance
 - Ect ...

Module 4 – Rôles et fonctionnalités (31)

Rôles (32)

Qu'est-ce qu'un rôle ? C'est un ensemble de programmes logiciels qui, une fois installés et correctement configurés, permettent à un ordinateur de remplir une fonction spécifique pour plusieurs utilisateur ou pour d'autres ordinateurs sur un réseau.

Service de rôle : sous-ensemble d'un rôle, ce sont des programmes logiciels qui fournissent la fonctionnalité d'un rôle. Ce qui permet une diminution de la surface d'attaque.

Fonctionnalités (34)

Les fonctionnalités sont des programmes logiciels qui, bien que ne faisant pas directement partie des rôles, peuvent prendre en charge ou augmenter la fonctionnalité d'un ou plusieurs rôles, ou encore améliorer la fonctionnalité de la totalité du serveur, quels que soient les rôles installés. Une fonctionnalité est généralement optionnelle !

Server Manager (37)

Server Manager est une sorte de logiciel avec interface graphique qui permet de :

-  Gérer l'ensemble du serveur ;
-  Ajouter ou supprimer des rôles et des fonctionnalités :
-  Peut gérer des PC à distance => plusieurs PC simultanément

Module 5 – Serveur DNS (43)

Qu'est-ce qu'un serveur DNS ? Il permet de faire la translation d'un nom de domaine vers une IP d'un serveur (web par exemple) et inversement d'une IP vers un nom de domaine.
Le serveur DNS peut mettre en cache les requêtes réussies ou échouées.

Depuis 1998 : **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gère les noms DNS, **IANA** : Internet Assigned Numbers Authority.

ICANN est l'autorité de régulation de l'internet qui gère :

- Les adresses IP ;
- Et les noms de domaines de premier niveau (TLD)

IANA est une composante de l'ICANN qui gère :

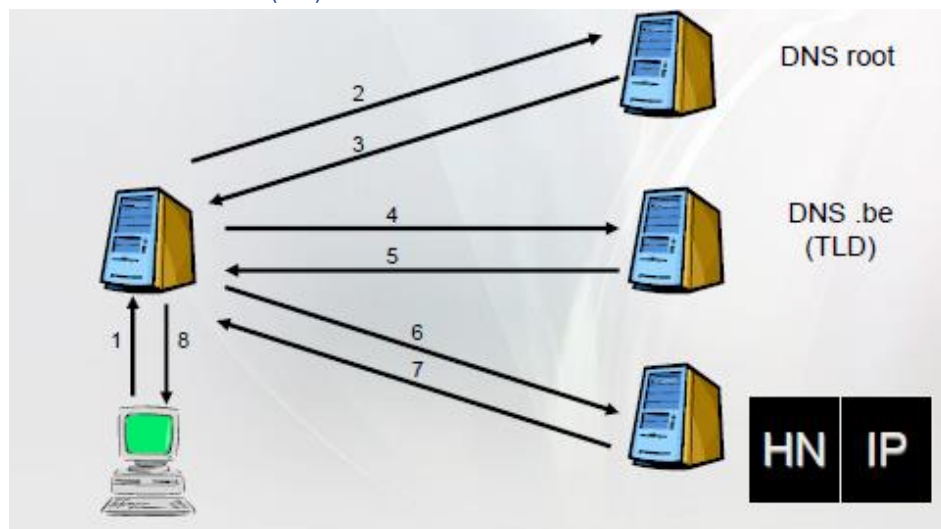
- Nom de domaine ;
- Adresses IP ;
- N° de protocole

Espace de nom DNS (46)

Le **FQHN = HN + FQDN**, c'est-à-dire toute zone délimitée dans laquelle un nom peut être résolu (espace de noms).

Exemple : www + isims + be

Base de données distribuée (47)



Structure de l'espace DNS (48)

On retrouve une certaine arborescence dans une structure de serveur DNS :

- Domaine racine : « . » ;
- Domaine de premier et de deuxième niveau : TLD (Top Level Domain) ;
- Pour le premier niveau :
 - gTLD (generic TLD)
 - ccTLD (Contry Code TLD)

Les enregistrements RR (49)

Dans une base de données DNS, on y retrouve plusieurs **fichiers de zone**. Ces fichiers contiennent les divers enregistrements créés lors de la configuration du serveur DNS.

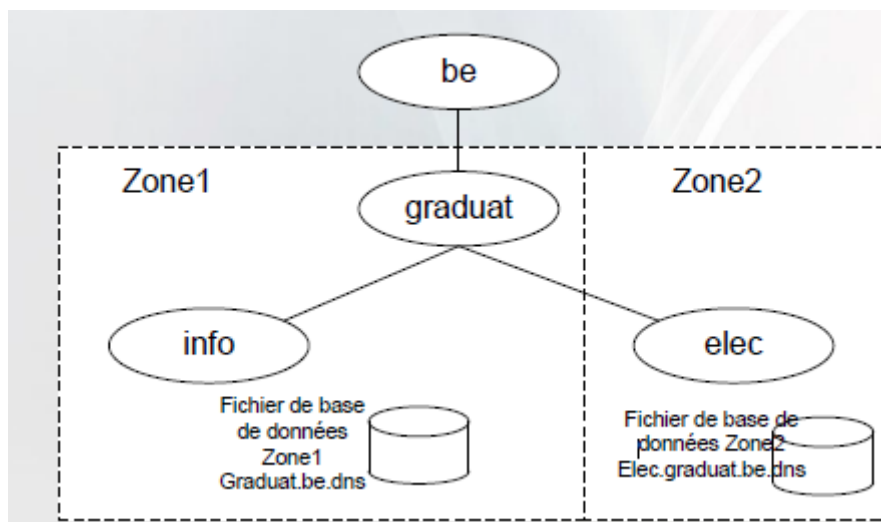
Les différents enregistrements possibles :

- **SOA** : Start of authority (identifie le serveur primaire + Transfert de zone + TTL, ..) ;
- **NS** : Name Server (identifie tous les serveurs désignés pour le domaine) ;
- **A et AAAA** : Address Record (ce sont les hôtes) ;
- **CName** : Canonical Name (transforme un nom en un autre nom (www)) ;
- **PTR** : Pointer Record (à chaque hôte créer, il faut faire son pointeur) ;
- **MX** : Mail Exchanger ;
- **SRV** : Service locator (service offert au niveau de l'AD) ;

Domaines et zone DNS (51)

On peut diviser notre zone principale en plusieurs petites zones pour créer des sous-sections.

Exemple :



Dans ce cas si, on aura un autre serveur DNS qui sera « soumis » au serveur principale (graduat).

Zones et fichiers de zones (53)

Une zone est un fichier de base de données, on retrouve deux types de zones :

- Zone de recherche directe (nom de domaine > IP du serveur DNS) ;
- Zone de recherche inverse (IP du serveur DNS > nom de domaine) ;

Dans le fichier de configuration d'un serveur DNS, on retrouve : les fichiers de démarrage, le cache du DNS, le fichier de zone racine (root.dns) et les fichiers de zones.

C'est le système **SOA** qui gère l'enregistrement des requêtes dans le cache.

Types de zones et serveur de nom (56)

Dans une topologie de serveur DNS, on a 3 types de zones :

- + Zone primaire (standard ou ADI) ; => copie maître de la zone
- + Zone secondaire (standard ou ADI) ; => Réplique de la zone primaire
- + Zone de stub

Configuration standard = avoir le fichier de configuration stocké sur la machine et la **configuration ADI** veut dire que c'est l'active directory qui gère la configuration.

La zone primaire est la configuration maître, c'est elle qui gère tout. La zone secondaire, est une réplique de la zone primaire et à accès seulement en mode « **Read Only** » aux fichiers de configuration.

Pour l'envoi de la zone au serveur secondaire, on a deux possibilité :

- ❖ **Mode AXFR** : Envoie toute la zone à intervalle régulier (15 minutes par défaut) ;
- ❖ **Mode IXFR** : Envoie à intervalle régulier mais unique les changements de configuration.

Les requêtes DNS envoyées par le client jusqu'au serveur se font sur le port 53 avec le protocole UDP de la couche transport. Et les transferts de zones entre deux serveurs se font en TCP pour plus de sécurisation.

Le cache mémorise par défaut pendant 1h les résolutions réussies. Attention, il retient également les erreurs, ce qui peut poser quelques problèmes.

Délégation de zone (60)

La délégation de zone est un serveur à part qui permet de déporter la gestion, diviser les zones volumineuses et favorise la tolérance au panne.

Généralement c'est un sous domaine (deleg.heh.lan), ce qui veut dire qu'il n'a accès qu'à son domaine car c'est un fichier de zone différent de la zone primaire.

Les redirecteurs (61)

Le **redirecteurs** se situe sur le serveur DNS principal du domaine, c'est un « lien » vers un autre serveur DNS (généralement celui du FAI) qui lorsque le serveur DNS ne connaît pas la requête demandée par l'hôte, il l'envoie par défaut sur le « lien » du redirecteur.

Sur un serveur DNS, il ne peut y avoir qu'un seul et unique redirecteur !

Exemple : Je suis étudiant à l'HEH et je veux accéder à google.be. Par défaut, mon ordinateur contacte le serveur DNS de l'HEH, il lui demande « *tu connais l'IP de google.be ?* ». Le serveur de l'HEH ne la connaît pas, donc il va envoyer ma requête à son redirecteur (qui est généralement le serveur du FAI) et qui lui va savoir répondre à ma requête. (Voir schéma de prise de note en classe).

Il existe aussi le **redirecteur conditionnelle**, il permet de préciser un serveur DNS précis dans un réseau « voisin ». Doit être configuré dans les deux sens ! (Redirecteur = Forward)

Zone de stub (66)

Les zones de stub sont des copies d'une zone qui contiennent uniquement les enregistrements de ressources nécessaires à l'identification du serveur DNS faisant autorité pour la zone en question. Une zone de stub contient un sous ensemble des données de la zone qui se compose d'un enregistrement **SOA**, **NS** et **A**, également appelé enregistrement de résolution par requêtes successives.

Ce qui permet d'avoir une meilleure sécurité car le client n'accède pas directement au serveur DNS principale. Les « **Glue Records** » sont les enregistrements de type « A » des NS. (Voir schéma dans la prise de note)

Round Robin et priorité des sous réseaux (69)

Round Robin est une sorte de tourniquet permettant de répartir la charge sur plusieurs serveurs.

Priorité des sous-réseaux : le DNS va donner une IP appartenant au même SR que le client.

Récurtivité et protection (72)

- + La récursivité permet au serveur DNS de résoudre des noms qu'il ne connaît pas ;
- + Spoofing DNS
 - Polluer la cache du serveur DNS avec un mauvais enregistrement à TTL élevée ;
- + Blocage du spoofing sur les serveur DNS internet
 - Plus de récursivité => Plus de redirecteurs ;

Commande de gestion (73)

- **Ipconfig** : commande client, permet d'avoir la configuration IP du client ;
- **Nslookup** : Interroge le serveur DNS et vérifie la liaison ;
- **Dnscmd** : Commande serveur qui permet la configuration du serveur ;
- **Dnslint** : Vérifie les liaisons ;

La surveillance (74)

Pour plus de sécurité dans le réseau, il est bien de répondre à quelques critères. Comme par exemple : refusé les maj dynamique, les requêtes récursive ou les demande AXFR envoyées.

Il est aussi important de vérifier les journaux d'événements, et les journaux de débogage DNS (désactivé par défaut). Attention, car les logs consomment énormément d'espace disque sur le stockage.

Module 6 – Serveur DHCP (80)

A l'heure actuelle, il existe 3 façon d'avoir une adresse IP :

- **Serveur RARP** : permet à partir d'une adresse mac de déterminer l'adresse IP d'une machine.
- **Serveur BOOTP** : protocole réseau d'amorçage, qui permet à une machine cliente sans disque dur de découvrir sa propre adresse IP, ect
- **Serveur DHCP** : permet d'obtenir des adresses IP pour des clients de façon dynamique.

DHCPv4 fonctionnement (82)

Lorsque on allume le wifi de notre appareil électronique, il va envoyer automatique une demande au serveur DHCP du réseau pour que lui attribue une adresse IP valide, voici le procédé :



Le serveur DHCP peut bien sur rajouter quelques informations supplémentaire dans la réponse ACK. La **configuration minimal** que le serveur doit répondre est : **IP – Masque – Bail**

Le **bail** est le temps de vie d'une adresse IP donnée par le serveur. Exemple : une fois que j'ai reçu mon adresse IP par le serveur DHCP, elle est valide 12h. Ensuite, je devrais renouveler mon bail pour pouvoir continuer à être connecté.

La commande **ipconfig /renew** → permet de faire un renouvellement du bail, et la commande **ipconfig /release** → permet de faire un abandon du bail. Le bail est réalisé grâce à l'aide d'une diffusion avec le protocole de transport UDP (port client 68 et port serveur 67).

Configuration DHCPv4 (87)

Lors de la création d'un serveur DHCP, il est nécessaire de créer un « **new scope** ». C'est-à-dire une nouvelle étendue, qui vas comporter toutes les adresses IPv4 disponible pour les clients. En règle générale, on ajoute 20% d'adresse IPv4 en plus dans le scope que ce dont l'on a besoin.

Exemple : j'ai besoin de 20 adresses pour mes clients, je vais en réserver 24 dans le scope.

Les options (88)

Les options permettent de rajouter des informations autre que l'IP, le mask et le bail. Il existe deux types d'options :

- ❖ Options d'étendues : valable uniquement sur l'étendue ;
- ❖ Options de serveurs : valable pour tes les étendues du serveur ;

Attribution par stratégie DHCPv4 (89)

Il y a la possibilité d'octroyer des configurations IP différentes aux clients d'un même étendue/serveur DHCP. Par exemple :

- Pour que certains clients aient la passerelle et d'autres non ;
- Configuration différentes entre les ordinateurs, les téléphones IP, les imprimantes, ...
- Bail en fonction du type de client ;

Les réseaux routés (93)

Le serveur DHCP à la base est fait de sorte qu'il attribue des IP à des hôtes du même réseau que lui. Cependant pour des raisons de sécurité, on aime bien rassembler tous les serveurs dans un réseau à part et les hôtes dans un autre réseau.

Et comme une « DHCP Discover » est envoyée en mode diffusion (FF :FF :FF ...) elle ne peut pas passer les routeurs normalement.

C'est pourquoi, il existe plusieurs systèmes pour passer cette « barrière » :

1. **Routeur RFC 1542** : C'est un routeur spécial qui a comme capacité de faire passer les requêtes DHCP à travers un autre réseau. (Pour qu'un ordinateur de la LAN A puisse avoir accès au serveur DHCP de la LAN B).
2. **Agent de relais DHCP (AR)** : C'est un « serveur » mis en place dans la LAN A qui sert de relais jusqu'à la LAN B pour avoir accès au serveur DHCP principal.
3. **Serveur DHCP dans chaque segment** : Entre deux réseaux distincts, à la place de mettre un routeur pour la transmission des trames, on met un serveur DHCP qui remplit les deux fonctions (routage + DHCP). (Voir cours pour plus de détail)

DHCPv6 (94)

Assez ressemblant de l'IPv4, il y a tout de même quelques particularités.



SOLICIT : envoyé par un client pour recenser les serveurs DHCP disponibles (équivalent v4 : DHCPDISCOVER).

ADVERTISE : envoyé par un serveur proposant ses services en réponse au message SOLICIT (DHCPOFFER).

REQUEST : envoyé par un client à un serveur pour demander les paramètres de configuration (DHCPREQUEST).

CONFIRM : envoyé par un client pour vérifier que son adresse ou ses adresses sont toujours valide (pas d'équivalent v4).

Le DHCPv6 fonctionne sur le **port client : 546** et le **port serveur : 547**.

Module 7 – Introduction à l'Active Directory (99)

L'**Active Directory (AD)** est la mise en œuvre par Microsoft des services d'annuaires LDAP pour les system d'exploitation Windows. L'objectif principal est de fournir des service centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant Windows. Il permet également l'attribution et l'application de stratégies, la distribution de logiciel et l'installation de mise à jour critiques par les administrateurs.

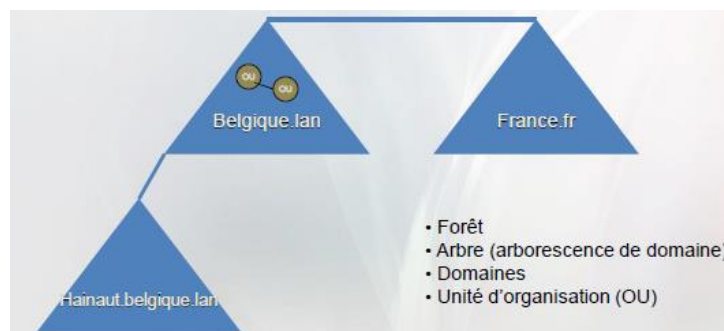
Annuaire LDAP (101)

L'annuaire « **Lightweight Directory Access Protocol** » permet de centraliser plusieurs choses pour une gestion simplifiée :

- ✓ BD pour des données étant très peu mises à jour ;
- ✓ Coordonnées des utilisateurs ;
- ✓ E-mails ;
- ✓ Login/Passwd ;
- ✓ Centralisation des données ;
- ✓ Recherche

Structure logique (102)

La structure logique est la façon dont on organise son réseau (quels vas être les groupes des utilisateurs, ...). Sur l'image ci-dessous, les lignes qui relie les triangles (domaine) sont des « relation d'approbation ».



Une forêt (103)

Une forêt est un ensemble d'un ou de plusieurs domaines Active Directory, le premier domaine installé est appelé domaine racine. Son nom DNS sera également donné à la forêt. Aucune donnée (compte utilisateur, ordinateur...) n'est répliquée en dehors de la forêt, cette dernière sert donc de frontière de sécurité.

Domaine et arborescence de domaines (104)

- Une arborescence de domaines est une suite de domaines qui partagent un espace de noms contigu.
- La relation d'approbation entre **les domaines d'une même arborescence** est de type parent/enfant. Lors de l'ajout d'un domaine enfant, une relation d'approbation de type bidirectionnelle et transitive est créée automatiquement.
- Le domaine représente une limite de sécurité où les utilisateurs sont définis.
- Un domaine contient au moins un **contrôleur de domaine (DC)**. Mais il est préférable d'en avoir deux pour plus de sécurité.
- Le contrôleur de domaine (DC) assure l'authentification des comptes utilisateurs et ordinateurs.

Unité d'organisation (105)

Une **unité d'organisation** (OU, Organizational Unit) est un objet de type conteneur. Il permet une hiérarchisation dans l'annuaire Active Directory. Il y a plusieurs avantages à regrouper les objets dans une UO :

- ✚ L'application d'une GPO (Group Policy Object – stratégie de groupe) ;
- ✚ Faciliter l'administration ;
- ✚ Déléguer l'administration des objets (réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur, ajouter des objets, ...) à un utilisateur autre que l'administrateur.

Les objets (106)

- **Utilisateur** : permet d'authentifier les utilisateurs physiques qui ouvrent une session sur le domaine. Des droits et permissions sont associés au compte afin de permettre l'accès à une ressource (dossier partagé, boîte aux lettres mail, imprimante...).
- **Groupe** : permet de rassembler différents objets (utilisateurs ou ordinateurs) qui ont le même accès sur une ressource. L'administration des permissions est plus aisée en utilisant des groupes.
- **Ordinateur** : permet d'authentifier les postes physiques connectés au domaine. Il est possible de positionner le compte ordinateur dans une ACL, cela permettra l'accès à une ressource. Si l'authentification ne peut être effectuée, l'ouverture de session sur le domaine ne sera pas effectuée.
- **Unité d'organisation** : conteneur qui permet l'organisation des objets de façon hiérarchique. Il est possible de lui appliquer une ou plusieurs stratégies de groupe. De plus, cet objet offre la possibilité de mettre en place une délégation.
- **Imprimante** : une imprimante partagée peut être publiée dans Active Directory. Cette action simplifie les étapes de recherche et d'installation pour un utilisateur.

Modèle de nommage (110)

Le protocole **LDAP** a pour but de définir la façon selon laquelle les objets de l'annuaire sont nommés et classés (modèle de nommage). Pour identifier un objet de façon unique dans la hiérarchie, on utilise le « **Distinguished Name (DN)** ».

Le *Distinguished Name* se construit en prenant le nom relatif de l'élément (RDN), et en lui ajoutant l'ensemble des noms relatifs des entrées parentes.

Exemple : *Belgique.lan* -> OU *Etudiant* -> OU *2IRT* -> *Jean*, ce qui donne : CN = Jean, OU = 2IRT, OU = Etudiant, DC = Belgique, DC = lan

Il est très important de ne pas oublier la virgule à l'examen (**rouge**) et si pas de « petit bidule » sur le dossier (image), **OU devient CN** !

Le **RDN** « *Relative Distinguished Name* » est le nom de l'objet dans l'AD par rapport à son emplacement dans la structure hiérarchique. Généralement c'est le même que le CN.

L'**UPN** « *User Principal Name* » correspond au nom d'ouverture de session pour les utilisateurs (isidoro.colson@isims.be).

Identification des objets (111)

Le **GUID** (*Globally Unique Identifier*) est un nombre, codé sur 128 bits et est généré lors de la création d'un objet. Il est non re-nommable et non supprimable même quand on modifie ou supprime l'objet. On l'utilise pour la localisation d'un objet se trouvant dans le *catalogue globale* (GC).

Un **SID** (*Security Identifier*) est une représentation numérique d'une entité principal de sécurité, donc d'un compte utilisateur, d'un compte d'ordinateur, d'un groupe, etc.

Lorsque vous accordez à un utilisateur, un groupe ou un service le droit d'accéder à des ressources, le système d'exploitation met à jour le SID représentant l'objet Active Directory et ses permissions définies dans l'**ACL** (*Access Control List*).

UPN (112)

L'**UPN** (*User Principal Name*) est utilisé pour le nom d'ouverture de session de l'utilisateur. Il est composé de deux éléments : le nom du compte et le suffixe UPN « *mondomaine.lan* ».

Lorsque la forêt devient très complexe (beaucoup de domaine enfant), l'UPN d'un utilisateur peut devenir très long. On peut créer un nouveau suffixe plus simple (voir cours pour schéma).

Module 8 - Promotion d'un contrôleur de domaine (DC)

Définition (114)

Un contrôleur de domaine (DC) est un serveur qui a pour fonction l'authentification des utilisateurs et ordinateurs dans un domaine, il gère également l'accès aux ressources partagées.

Il faut au minimum 1 DC par domaine et pour des raisons de sécurité et de redondance, il est conseillé d'en avoir deux par domaine. Le premier domaine est le domaine root de la forêt.

Prérequis pour la création d'un serveur AD (115)

Pour la création d'un serveur AD, il est nécessaire de mettre en place :

- Un système de fichier NTFS ;
- Nom du DC ne doit pas être supérieur à 15 caractères ;
- Configuration IPv4/IPv6 ;
- Nom du domaine sous la forme domaine.extension ;
- Un serveur DNS opérationnelle ;

Outils d'administration (117)

- ✚ **Utilisateur et ordinateurs active directory** : administration des différents objets de l'annuaire (OU, groupe, utilisateur ...) ;
- ✚ **Sites et services active directory** : administration des sites AD et de la réplication ;
- ✚ **Domaine et approbation active directory** : création de relations d'approbation entre domaines ou entre forêts ;
- ✚ **Gestion des stratégies de groupe** : création, administration et maintenance des différentes stratégies de groupe ;
- ✚ **Modification ADSI** : modification des attributs LDAP (*exemple : modification de la durée de vie d'un élément supprimé*) ;

Niveaux de fonctionnement (118)

Chaque nouvelle version de Windows Server apporte de nouvelles fonctionnalités pour un domaine ou une forêt. Il est nécessaire d'avoir au minimum tous les contrôleurs de domaine qui exécutent le système d'exploitation correspondant à celui du niveau fonctionnel choisi.

Si le niveau choisi est Windows Server 2008, les contrôleurs de domaine doivent au minimum exécuter Windows Server 2008. On choisit toujours la version la plus vieille de toute la forêt pour choisir le niveau de fonctionnement.

- ✓ Forêt (*Forest functional level*) ;
- ✓ Domaine (*Domain functional level*) ;

Structure des objets dans l'AD (123)

Voici une explication de tous les objets de base dans l'AD (pas de petit bidule sur l'image) :

Builtin	Contient les groupes de sécurité par défaut de Windows.
Computers	Emplacement par défaut des comptes d'ordinateurs.
Domain Controllers (UO)	Emplacement par défaut des comptes d'ordinateurs contrôleurs de domaine.
ForeignSecurityPrincipals	Contient les identificateurs de sécurité (SID, Security Identifiers).
Users	Emplacement par défaut des comptes d'utilisateurs.
LostAndFound	Contient des objets dont les conteneurs ont été supprimés.
System	Contient les paramètres systèmes intégrés spécifiques.

Vérification de l'installation (124)

Lorsque l'on a un problème, 80% des erreurs viennent généralement du DNS :

1. Vérifier s'il y a bien NTDS -> Active Directory Sites and Setting ;
2. Vérifier s'il y a bien tous les fichiers par défaut dans le DNS ;
3. Vérifier la réplication entre les différents DC ;

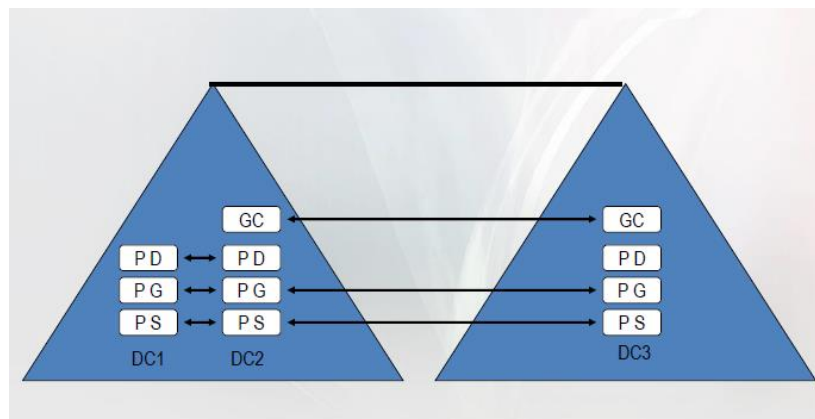
Les partitions de l'AD (127)

La base de données active directory est divisée en 4 partitions différentes :

- **Partition de domaine** : contient les informations sur les objets (utilisateurs, groupes ...) qui ont été créés dans un domaine (attributs de compte utilisateur et d'ordinateur ...).
- **Partition de configuration** : permet de décrire la topologie de l'annuaire (liste complète des domaines, arborescences et forêt). Les DC se partagent les informations contenues dans cette partition.
- **Partition de schéma** : contient tous les attributs et classes de tous les objets qui peuvent être créés. Lors de la création d'un compte utilisateur, l'objet et ses propriétés sont dupliquées depuis le schéma. Lors de l'ajout d'un nouveau service (mail ...) il est nécessaire de mettre à jour cette partition. Seulement qu'un serveur a les droits R/W sur le schéma.
- **Partition DNS** (Partition d'application) : contient la ou les bases de données DNS. Les informations de la base, les enregistrements y sont stockés.

Réplication des partitions (128)

Pas de réplication de la partition de domaine (PD) dans deux domaines différents :



DNS – zone intégrée dans l’AD (130)

DNS	DNS ADI
Stockage dans un fichier	Stockage dans une BD
\\system32\\dns	Objet container de type DNSZONE
Enregistrement de ressources (RR)	Objet de type dnsnode

Avantages des ADI :

- Multi-maître
- Sécurité avancée des contrôles d'accès sur la zone et les enregistrements

Module 9 – Les objets de l’Active Directory

L'utilisateur (132)

Les utilisateurs sont créés depuis la console « *AD users & computers* » et ils sont authentifié par le contrôleur de domaine. Une fois vérifié, un jeton est attribué à la « personne » contenant : le SID du compte utilisateur et les SID des groupes dont il est membre.

Les comptes utilisateurs peuvent être :

- ❖ **Locaux** : stocké dans la SAM (*Security Account Manager*) ;
- ❖ **De domaine** : stocké dans l’AD ;

Jetons d'accès (138)

LSA « *Local Security Authority* » traite les requêtes d'authentification (login/mdp des utilisateurs lors de leurs connexions). Après l'authentification, un jeton est créé -> SID utilisateur + SID groupe. Si l'utilisateur change de groupe -> prise en compte après réauthentification.

Les groupes (139)

Il existe deux types de groupes :

- ✚ **Sécurité** : possibilité de mettre des permissions ;
- ✚ **Distribution** : groupement logique d'utilisateurs sans permission (envoi de mail, etc.) ;

Dans les groupes, on retrouve 3 étendues :

- ❖ Groupes Globaux ;
- ❖ Groupes locaux de domaines ;
- ❖ Groupes universels ;

Nomenclature :

- L'étendue (G, U ou DL) ;
- Le nom ;
- Les permissions (w, m, r) ;

Exemple : *G_Direction_w*

Les groupes globaux (140)

- Membres : Comptes utilisateurs et groupes globaux du même domaine
- Membres de : Groupes locaux de domaines
- Etendue : Visibles dans leur domaine et dans tous les domaines approuvés
- Autorisations pour : Tous les domaines de la forêt

Groupes locaux de domaine (141)

- Membres : Comptes d'utilisateurs, groupes globaux et groupes universels d'un domaine quelconque de la forêt, et groupes locaux de domaine du même domaine
- Membres de : Groupes locaux de domaine du même domaine
- Etendue : Visibles dans leur propre domaine
- Autorisations pour : Le domaine dans lequel le groupe local de domaine existe

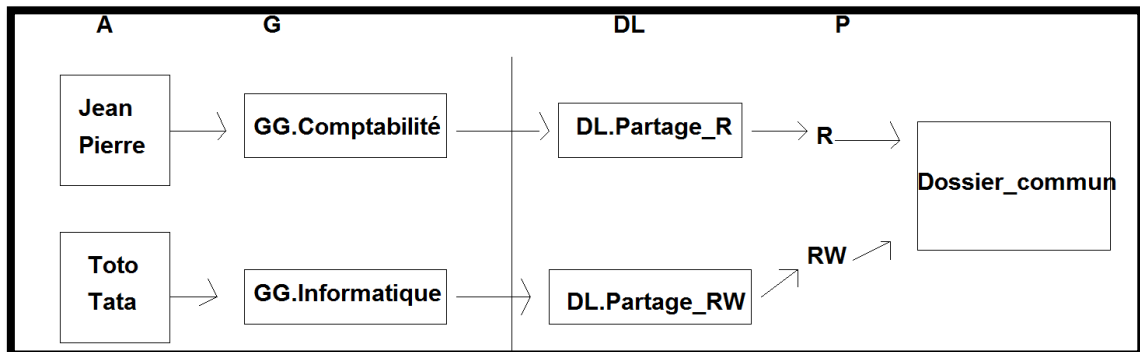
Les groupes universels (142)

- Membres : Comptes d'utilisateurs, groupes globaux et autres groupes universels d'un domaine quelconque de la forêt
- Membres de : Groupes locaux de domaine et universels de tout domaine
- Etendue : Visibles dans tous les domaines de la forêt
- Autorisations pour : Tous les domaines de la forêt

L'utilisation des groupes (143)

Pour des raisons d'optimisation et de sécurité, il est important d'utiliser la stratégie « **A G DL P** ».

A : Account / G : Global Group / DL : Domain Local Group / P : Permission → Si utilisation de groupes universels : A G U DL P.



Le compte ordinateur (146)

Un ordinateur doit être membre du domaine pour pouvoir ouvrir une session dans le domaine, un compte ordinateur possède donc :

- Un nom d'ouverture de session ;
- Un mot de passe ;
- Un SID ;

Par défaut le mot de passe du compte ordinateur est changé tous les 30 jours par défaut.

Le conteneur Computers (147)

Par défaut, les ordinateurs du domaine sont créés dans le conteneur Computers. Le conteneur computers a pour particularité :

- ❖ Dossier système (pas une UO) ;
- ❖ Impossible de mettre des GPO (Group Policy Object) ;

Module 10 – Utilisation de l'Active Directory

Première chose à vérifier quand on crée une Active Directory → le DNS connecté et auquel on peut échanger.

Ouverture de session : toujours mieux avec UPN (va savoir sur quel domaine il va ouvrir la session)

Gestion des mots de passe : la configuration des GPO est toujours la même, on peut les créer où on veut, mais au niveau des mots de passe, il n'y a que par les GPO par défaut.

→ les utilisateurs existants qui ont un mot de passe en règle avec les anciennes normes, lors du prochain changement, le mot de passe devra être en règle avec les nouvelles normes, peut être forcé avec un script

Module 11 – Les maîtres d'opération FSMO

Les maîtres d'opération FSMO (160)

Les DC sont multi-maîtres sauf pour 5 choses :

- Contrôleur de schéma → *comparaison d'une classe en prog* ;
- Maître d'attribution des noms de domaine (DNM) ;
- Emulateur PDC ;
- RID master ;
- Maître d'infrastructure (IM) ;

Ces DC sont appelés « **maître d'opération** » ou **FSMO** (*Flexible Single Master Operation*). *Multi-maîtres = la base de données en R/W pour tous les administrateurs.

Le maître de schéma

- Ce rôle doit être unique au sein de la forêt et est joué par DC root ;
- Permet la modification du schéma ;
- Seul les administrateurs du schéma peuvent modifier le schéma ;

Chaque DC a une copie du schéma mais seul le créateur du schéma peut le modifier -> Maître de schéma R/W.

Le maître d'attribution des noms de domaines

Ce maître d'opération, **unique dans une forêt**, se charge de contrôler l'**ajout** ou la **suppression** de domaines dans la forêt. En effet, lorsque vous ajoutez des contrôleurs de domaine dans une forêt Active Directory, le maître d'attribution des noms de domaine est le **seul** contrôleur de domaine capable d'ajouter le nouveau domaine. De part cette fonction, il permet d'éviter l'insertion de domaine ayant le même nom dans la forêt.

DID : Domain ID → Créer lors de la création d'un domaine.

PDC Emulator

Le « PDC Emulator » sert à :

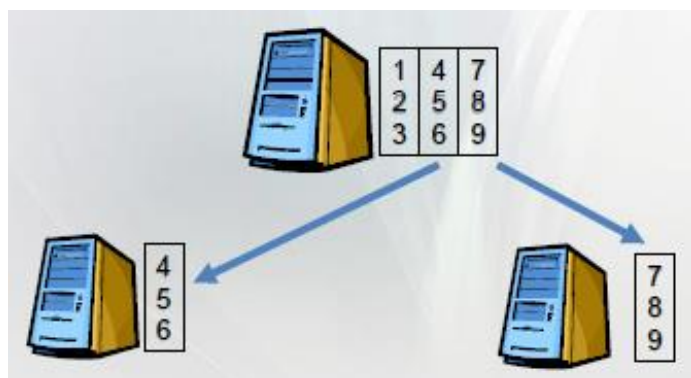
- La gestion des DBC après la migration des années 2000 ;
- A la gestion des mots de passes
 - Pswd changé est envoyé en priorité au PDC Emulator ;
 - DC ne connaissant pas le pswd, il interroge les PDC emulator ;
- Synchronisation des horloges -> Pour éviter les problèmes de connexions à la session ;
- Unique au sein du domaine ;

**Voir schéma dans le cours slide 163.*

RID master

Création d'un objet : **SID (security ID) = DID + RID** → Sert pour les permissions et il doit être unique. Le RID Master crée les ID relatifs.

Le DID = ID par rapport au domaine.

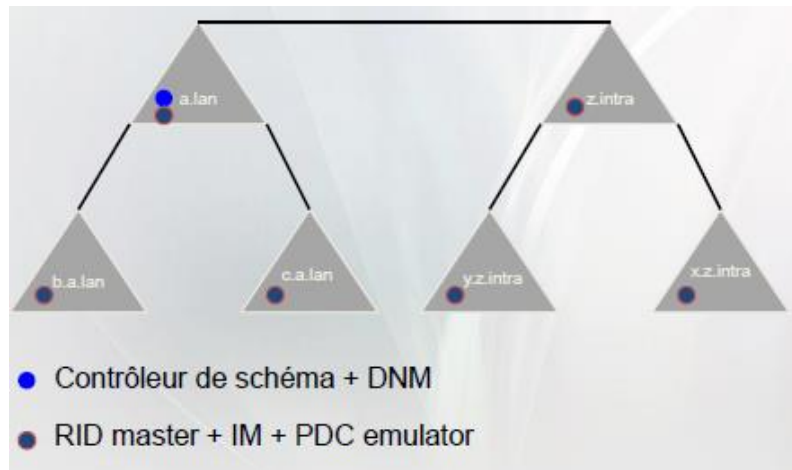


Infrastructure Master (IM)

Lorsqu'un objet (hôte) change de domaine, son SID n'est plus correcte car le DID n'est plus le même. C'est l'infrastructure Master (IM) qui se charge de mettre à jour se champs là.

Emplacement

Schéma représentant les endroits où son stocké les divers informations vue ci-dessus :



Contraintes

- Le maître d'attribution des noms de domaine (DNM) doit être catalogue globale ;
- S'il y a plusieurs DC dans un même domaine, l'IM et le catalogue globale ne doivent être sur le même DC ;

Problèmes liés aux FSM (172)

Il y a plusieurs problèmes dû à l'utilisation de FSM (maître de schéma) :

- Impossible d'ajouter ou de supprimer un domaine ;
- Impossible de créer des objets dans l'AD ;
- Impossible de modifier le schéma ;
- Les modifications apportées aux membres des groupes ne sont pas appliquées ;
- Les clients ne peuvent accéder aux ressources d'un autre domaine ;

Le catalogue global (175)

Le catalogue global (GC) est une « base de données » qui contient une copie des **DC + tous les objets de l'AD + certains attributs**. Il permet d'effectuer des recherches dans toute la forêt et sa consultation se fait :

- En ouverture de session ;
- En imbrication de groupe ;

Attention, le DNM (maître d'attribution des noms de domaine) doit être un catalogue global pour interroger la base de données.

Module 12 – La réplication de l'Active Directory

Protocoles de réplication (179)

- **Inter-sites** : RPC (Remote Procedure Call) sur IP ou SNMP → lente, pt à pt et compressée ;
- **Intra-sites** : RPC sur IP → rapide, uniforme et non compressée ;
- **Réplication par notification asynchrone ou synchrone** ;

A savoir : un site est composé d'un ou plusieurs réseaux reliés physiquement par une connexion haut débit, qui elle-même, est relié à un autre site relié par une connexion bas débit.

Réplication intra-site (181)

Pour une modification lors d'une réplication normale, elle s'effectue après 5 minutes au premier partenaire de réplication. Ensuite, toutes les 30s aux autres DC.

Pour une réplication urgente, elle s'effectue lors d'une modification d'une stratégie de compte (pswd, LSA). Il n'attend pas 5 minutes car données confidentielles.

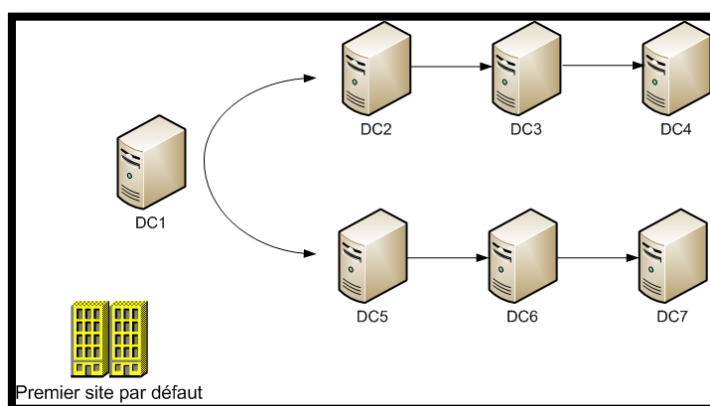
Vérificateur de cohérence (KCC) (182)

Knowledge Consistency Checker « KCC », est un processus intégré qui s'exécute sur tous les contrôleurs de domaine et génère une topologie de réplication pour toute la forêt. Le KCC crée des topologies de réplication distinctes selon que la réplication est effectuée au sein d'un site (intrasite) ou entre sites (intersite).

Le KCC ajuste également de manière dynamique la topologie en fonction de l'ajout de nouveaux contrôleurs de domaine, de la suppression des contrôleurs de domaine existants, du déplacement des contrôleurs de domaine vers et depuis des sites, de la modification des coûts et des planifications et des contrôleurs de domaine temporairement indisponibles ou en état d'erreur...

Il vérifie toutes les 15 minutes les correspondances et répliques sur tous les DC en un max de 3 sauts.

Par exemple, si DC6 tombe en panne, KCC vas rechercher un nouveau chemin pour contacter DC7.



Réplication inter-site (193)

- ✓ Site relié par une connexion lente ;
- ✓ Réplication compressée de 80% ;
- ✓ Horaire de réplication ;
- ✓ Authentification sur DC du même site ;
- ✓ Par défaut réplication toutes les 180 minutes ;
- ✓ ISTG : Inter Site Topology Generator ;
- ✓ Chaque lien est associé à un coût (comme la métrique) ;
- ✓ Utilise le chemin avec un coût le plus bas ;
- ✓ Utilise le protocole RPC/IP ou SMTP ;
- ✓ **Attention SMTP n'est pas disponible pour des DC d'un même domaine ;**
- ✓ Si bande passante > 1024 kbps, on utilise RPC OVER IP ;
- ✓ Pas de notification ;
- ✓ Pas de réplication urgente ;

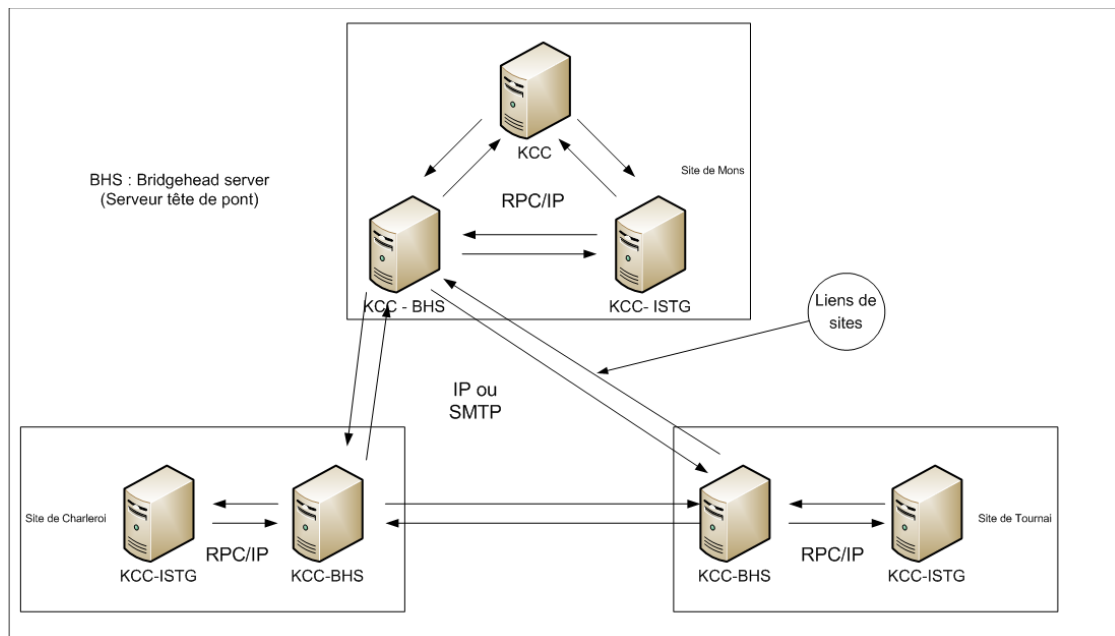
Inter Site Topology Generator

ISTG est un mécanisme qui permet d'élire un serveur tête de ponts, il ne peut en avoir qu'un par site et comme le KCC, si le serveur tête de bout tombe en panne, il élit un nouveau serveur.

Il choisit le serveur de tête de bout en fonction de :

- Plus récent system d'exploitation (préfère Windows 2016 à 2012) ;
- S'ils sont tous sur le même OS, il choisit en fonction du nombre de ressource disponible sur le serveur (catalogue globale, etc.) ;

Il choisit le GUID le plus bas.



Gestion des conflits (200)

Avant la réplication, il existe 3 types de conflits :

- Conflit d'attributs
 - Réplication uniquement des attributs modifiés et pas de l'objet complet
 - Même attribut changé sur 2 DC
 - Attribut avec le numéro de version le plus élevé sera pris
 - Si même numéro de version -> Horodatage (+ récent)
- Conflit de conteneurs supprimés
 - UO supprimée sur un DC et ajout d'un objet dans cette UO sur un autre DC
 - Objet placé dans le conteneur « LostAndFound »
- Conflit de noms uniques relatifs
 - Objet avec cachet le plus élevé garde le nom
 - Autre objet est renommé

- Gestion des conflits lors de maj simultanée provenant de 2 répliquas maîtres distinct.
- Cachet unique global :

N° de version	Dateur	Identificateur universel unique
---------------	--------	---------------------------------

- N° de version : incrémentée à chaque modification
- Dateur : date et heure du début de la mise à jour
- L'identificateur unique universel : identifie le DC (GUID) sur lequel à eu lieu la modification

Module 13 – Le serveur de fichier

Il existe 3 systèmes de fichiers supportés par Windows : FAT – exFAT – NTFS. On utilise NTFS (New Technology File System) pour :

- Les permissions disponibles ;
- Compression des fichiers ;
- Chiffrement EFS ;
- Quotas ;

Disques dynamiques (207)

Le disque dynamique est un disque normal mais il ne possède pas de partition, il utilise à la place des « volumes ».

Un volume est une portion de disque fonctionnant comme un disque seul. Il a pour avantage de :

- Utilisation de la tolérance de pannes sans redémarrer ;
- Pas de limitation dans le nombre de volume ;
- Possibilité d'étendre des volumes NTFS ;

Sur un disque, on retrouve 3 types de volumes :

- **Simple** : espace situé sur un seul disque, pas de limite de taille ni de nombre ;
- **Fractionné** : regroupement d'espaces libres situés sur minimum 2 disques et maximum 32 disques. Les données sont d'abord écrites sur le premier, puis lorsqu'il est pleine écriture sur le second, etc. ;
- **Agrégé par bandes** : regroupement sur un seul volume d'espaces libres situés sur min 2 max 32 disques. Ecriture par bande de 64 ko, sur le 1r puis 64ko sur le second, ...

Redundant Array of Inexpensive Disks – RAID (209)

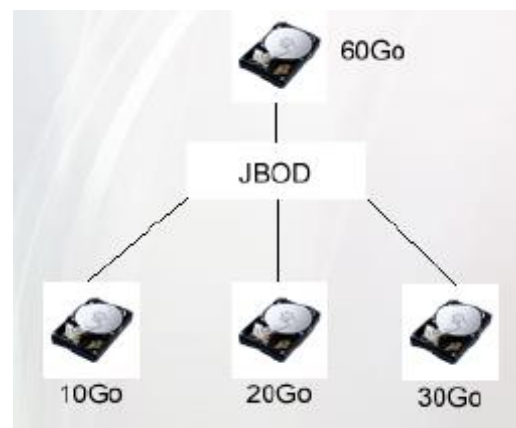
Le RAID est une technologie de redondance qui permet de ne pas avoir de perte de donnée lorsqu'un disque de stockage tombe en panne. Il existe plusieurs version (du RAID 0 -> RAID 7, mais seul là 0,1 et 5 sont le plus utilisé).

But du RAID :

- ❖ Augmenter la tolérance aux pannes ;
- ❖ Augmenter la sécurité ;
- ❖ Augmenter la capacité de stockage ;
- ❖ Augmenter la vitesse d'écriture ;

JBOB

Just a Bunch Of Disk – Raid linéaire, permet de regrouper plusieurs HD de capacité différentes sur une seule unité logique. L'écriture se fait disque par disque, si un disque crash, toutes les données sont perdues.



RAID 0

La technologie RAID 0 est pratiquement le même que JBOD, sauf que le débit en écriture et en lecture est multiplié → Plus rapide. Il faut au minimum deux disques de stockage, et il faut toujours utiliser des HD de capacité et de performance identique.

La carte RAID 0 découpe le fichier en segment (block size, chunk block) et sont divisé en bloc de 512 octets → Si gros fichiers, augmenter la taille des segments.

	HD1	HD2	HD3	HD4
Capacité (Go)	300	18	20	45
Débit en R (Mo/s)	90	160	20	35
Débit en W (Mo/s)	82	125	20	15

Total en raid 0 :

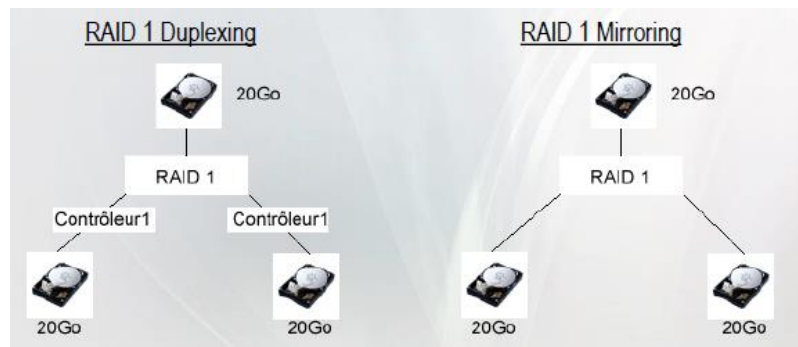
Capacité = 72 Go; Débit en R = 80 Mo/s; Débit en W = 60 Mo/s

RAID 1

Le RAID 1 permet de dupliquer les données sur les HD, ce qui permet d'augmenter la sécurité, augmenter le débit en lecture mais pas d'amélioration du débit en écriture (débit en W = débit d'un seul HD).

On retrouve deux types de raid 1 :

- **Duplexing** : chaque HD à son propre contrôleur
→ Si un contrôleur crash, l'autre continue à fonctionner ;
- **Mirroring** : un seul contrôleur



RAID 5

La technologie RAID 5 fonctionne sur minimum 3 HD. Il a besoin d'au moins un disque pour utiliser la fonction de parité, ce qui vas permettre lorsque l'on perd un des disques, grâce aux deux autres, nous allons pouvoir récupérer les données.

Les avantages sont l'augmentation des performances en R/W et les performance sont n-1 X supérieur à un seul HD. Ce qui permet d'avoir un grand stockage, rapide et fiable.

Schéma thomas

Les permissions NTFS (223)

Quelques point à savoir :

- NTFS → New Technology File System ;
- Audit NTFS → Vérifier que toutes les permissions sont valides et correctement configurée ;

Autorisation NTFS	Description	Fichier	Dossier
Lecture	Permet l'affichage du contenu d'un dossier et permet d'ouvrir un dossier ou un fichier.	x	x
Écriture	Permet l'ajout ou la modification d'un fichier ou d'un dossier.	x	x
Lecture et exécution	Reprend l'autorisation de lecture d'affichage du contenu de dossier et permet en plus l'exécution des programmes dans des dossiers.	x	x
Affichage du contenu du Dossier	Reprend l'autorisation de lecture d'affichage du contenu de dossier et permet en plus l'exécution des programmes dans des dossiers.	x	
Modification	Reprend l'autorisation de lecture d'écriture de lecture et exécution et d'affichage du contenu d'un dossier et permet en plus la suppression.	x	x
Contrôle total	Reprend l'autorisation de modification et permet en plus l'appropriation la modification des autorisations et la suppression des sous-dossiers ou fichiers.	x	x

Dans le système NTFS, il est possible de faire de l'héritage grâce à l'arborescent des fichiers – dossiers. Lorsqu'une permissions est mise, par défaut, ses enfants en héritent.

On retrouve deux types de permission : les permissions explicites (c'elle sur le dossier) et les permissions héritées (qui hérite des permissions explicites parent).

Autorisations effectives

- ✚ Un refus d'autorisation est prioritaire sur une autorisation accordée ;
- ✚ Une autorisation explicite est prioritaire sur une autorisation héritée ;
- ✚ Lorsqu'il existe des autorisations de même type, elles se combinent en effectuant une union ;

Copie et déplacement d'un fichier

Lors d'une copie, les permissions sont gardées sur le fichier. Sauf si c'est deux systèmes différents (ntfs -> fat, par exemple).

Lors d'un déplacement de fichier, si c'est dans la même partition, il garde les permissions. Si pas, il ne les garde pas.

Les partages

Un dossier partagé est un point d'entrée réseau d'un dossier sur un serveur. On y accède grâce à « l'UNC » Universal Name Convention → [\\nomDuSrv\nomDuPartage](#). Pour la cacher, on termine le nom avec un « \$ ».

On peut régler 3 permissions d'accès pour le partage (Contrôle total – Modifier – Lire). S'il y a une permission NTFS et de partage, on utilise la permission la plus restrictive.

Bonne pratiques

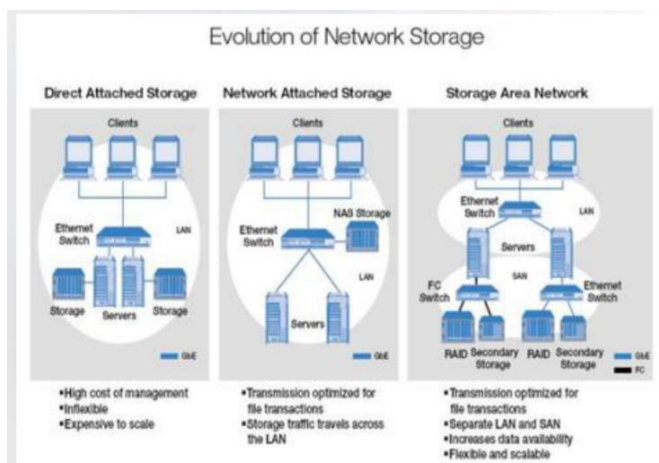
- Organiser les dossiers suivant le niveau de confidentialité
- Volume dédié aux fichiers (on dédie un volume uniquement pour les partages)
- Dossier le plus élevé = autorisation la plus restrictive
- Ne pas utiliser les permissions NTFS avancées
- Utiliser les groupes

DAS, NAS, SAN

DAS : Direct Attached Storage : le système de stockage est directement connecté au serveur.

NAS : Network Attached Storage : connecté sur le même réseau.

SAN : Storage Area Network : connecté sur un réseau différent.



Les clichés instantanés :

VSC = Volume Shadow Copy : permet de garder automatiquement une version précédente des fichiers partagés sur un serveur Windows.

→ l'utilisateur peut ainsi aller rechercher lui-même ses fichiers qu'il a supprimés.

Les clichés instantanés permettent de récupérer des fichiers sans passer par les backups.

→ entraîne une baisse de performances du serveur, et travaille au niveau des clusters disques.

Bonne pratiques :

- Volume dédié
- Sauvegarder normalement
- Pas de planification inférieure à 1 heure
- Formatage du volume cluster > 16Ko

Les quotas :

- Limiter la capacité des données stockées par l'utilisateur

Rôle de serveur de fichiers :

Services	Outils supplémentaire
Gestion du partage et du stockage	Sauvegarde de Windows
Système de fichiers distribués – DFS	Gestionnaire de stockage pour réseau SAN
Gestionnaire de ressources du serveur de fichier (FSRM)	Clustering avec basculement
Service de recherche Windows	MPIO
Service pour NFS	

Module 14 - Sauvegarde de la base de données AD [Module important]

Base de données :

Base de données d'annuaire : fichier NTDS.DIT (fichier de la base de données de l'AD)

Emplacement par défaut : %systemroot%\ntds

Par défaut la base de données est nettoyée toutes les 12h (l'AD est nettoyée toutes les 2h)

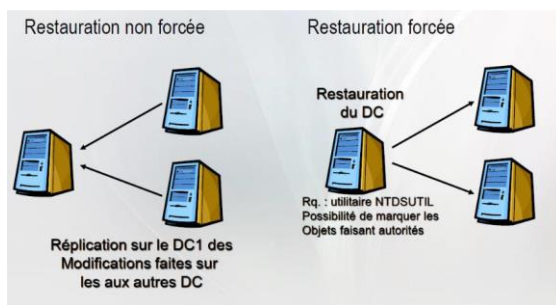
- Inspecte la BD
- Défragmentation en ligne

→ défragmentation en ligne = le serveur tourne toujours malgré la défragmentation (tous le service reste opérationnel, mais moins opérationnel que la fragmentation hors ligne)

Sauvegarder l'AD :

Il est impossible de sauvegarder uniquement l'AD, les fichiers suivant seront également sauvegarder :

- Le registre
- La BD des classes COM+
- Fichiers de démarrage du système
- BD du service de certificat
- La base de données d'annuaire (l'AD)
- Le dossier SYSVO



Restauration :

Tous les fichiers sauvegardés seront restaurés (impossible de restaurer que l'AD)

Deux types de restauration :

- Forcée
- Non forcée

Module 15 - Renommer un domaine ou un contrôleur de domaine

Renommer un domaine :

A partir de Windows 2003, c'est possible → mais très long et très dangereux (et les niveaux de fonctionnement doivent être compatibles)

Etant donné que l'AD travaille avec les noms de domaine, le changement du nom d'un domaine entraîne la réorganisation de la forêt (même si en temps normal on ne le fait pas, il est donc quand même possible de le faire)

- Impossible de renommer le domaine root (car il y a interférence sur l'ensemble de la forêt)
- Renommer un domaine comprend 15 étapes
- Le domaine renommé est HS pendant toute la durée de l'opération
- Outils : rendom.exe
- Liens GPO inter domaines sont cassés, les refaire manuellement
- Tous les DC doivent être des Windows 2K3 et être en « Windows srv 2003 fonctionnal level » minimum.

Renommer un DC :

A partir de Windows 2003, c'est possible et toujours avec NETDOM.EXE

→ mode minimum : domain functional level Windows srv 2003

Se fait en 5 étapes, mais ne pas le faire sur un système de base et le DC root ne peut pas non plus être changé.

Module 16 - Les stratégies de groupe

GPO = Group Policies Object

- Elles sont utilisées pour distribuer des paramètres de configuration
- Simplification des tâches administratives
- Permet de définir l'environnement de travail des utilisateurs
 - Deux types de configurations :
 - Utilisateurs : HKCU
 - Ordinateurs : HKLM
- Peuvent être appliquées en local, à un site, à un domaine ou à des UO
 - → site, domaine, UO = plus important, pas sur un groupe d'utilisateur
 - → local : configuré sur l'ordinateur qui n'est pas branché sur l'AD
- Contient une DACL ainsi qu'un identificateur unique
- Deux types de GPO :
 - Locale : crée localement sur la machine
 - Non locale : créée dans l'AD
 - GPC : Group Policy Container
 - GPT : Group Policy Template

La GPO locale est écrasée par la GPO non locale si elle existe (non locale = prioritaire)

Permet d'administrer tous les objets de l'AD automatiquement (sécurité, administration, ...)

→ on peut les créer même s'il y en a déjà par défaut, ici on peut tout faire.

GPO non locale :

Deux possibilités de création :

- Liée directement au site, un domaine ou une UO (on va là où on en a besoin, va directement s'appliquer)
- Non liée, elle est ensuite attachée (est créée dans les actions, ce lien après à un site ou un conteneur)

Modification :

Répercussions de comment la GPO va être configuré, appliqué, créer = dépend de comment on va la gérer.

Dans une GPO, il y a deux nœuds :

- Config d'ordinateur (au démarrage) => Au démarrage de l'ordinateur, quand on va se logger
- Config d'utilisateur (ouverture de session) => Au démarrage de l'ordinateur, quand on va se logger

Configuration d'ordinateur (prioritaire) écrase la configuration d'utilisateur.

→ possibilité de lier une S, D, OU à plusieurs GPO

→ possibilité de lier une GPO à plusieurs S, D, OU

Traitement :

PDC : prend en charge la gestion des GPO

Traitement :

- **Synchrone** : une par une, fiable mais lente (par défaut) o On vérifie et on traite une par une
- **Asynchrone** : rapide mais dangereux
 - o Déployer toutes les GPO en même temps ▪ Dans le bon ordre
 - o Plus rapide, mais ne vérifie pas si elles ont toutes été déployées correctement

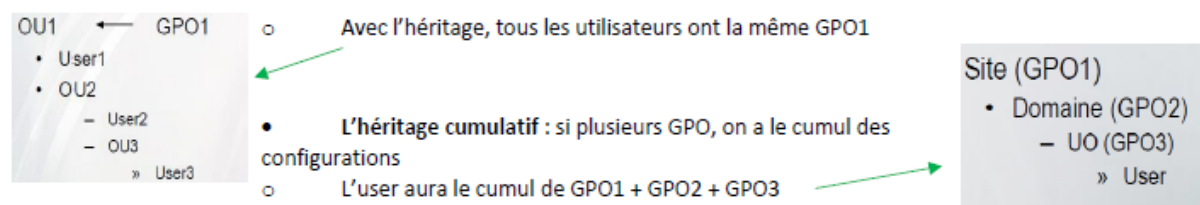
Actualisation périodique des GPO :

- **Entre DC** : toutes les 5 min
 - **Sur les PC** : toutes les 90 min + un temps aléatoire de 30 min (pour éviter qu'elles soient toutes appliquées en même temps)
- ⇒ Mise à jour forcée

Module 17 - GPO fonctionnement

Règles des GPO :

- Ordre d'application des GPO
- ⇒ Site
- ⇒ Domaine
- l'héritage



Conflit :

- Conflit de paramètre : si conflit entre GPO, la dernière GPO sera appliquée
- Conflit de multiples GPO sur un même conteneur : lecture de bas en haut
- Conflit entre GPO d'utilisateurs et d'ordinateurs : les paramètres d'ordinateurs sont prioritaires
- Blocage de l'héritage : uniquement au niveau du domaine ou des OU

Règles des GPO (suite) :

- Options aucun remplacement : permet d'imposer une configuration à tous les OU enfants
- Désactiver la stratégie : permet de ne pas activer la GPO au S, D, OU

Traitement :

- Traitement par défaut :
 - o Lorsqu'un utilisateur se connecte sur un PC ne faisant pas partie de son OU, on a un cumul des GPO.
- Traitement par boucle de rappel :
 - o Quand on ne veut pas que la GPO associée à l'utilisateur ne soit pas prise en compte lorsqu'il se connecte à un PC ne faisant pas partie de son OU
 - o 2 modes :
 - La fusion : par défaut
 - Remplacement : n'applique que la GPO d'ordinateur

Rappel : GPO = objet : tout objet aura des permissions (donc on va pouvoir jouer avec, comme les fichiers partagés).

→ permission des GPO : GPO = objet → DACL avec ACE

Module 18 – Voir slides

Module 19 - Contrôleur de domaine en lecture seule

RODC : Domain Controller Read Only (contrôleur de domaine en lecture seule)

→ base de données AD en RO

But :

- Augmenter la sécurité sur les sites distants
- Diminuer les risques d'attaques en cas de vol du DC

Caractéristiques :

- AD en lecture seule
- Si demande d'écriture sur un RODC par un client → cette demande est envoyée à un DC classique
- Réplication unidirectionnelle
- Administration spécifique : sur un RODC, il existe un compte admin local
- DNS Ro si le service DNS est installé sur un RODC
- Fonctions non disponibles : les rôles FSMO (travail sur l'ensemble de la forêt), et les serveurs tête de pont (BHS)

Sécurisation des pswd :

Sur un RODC pas de login/pswd en cache : but : pas de pswd sur le DC en cas de vol

→ authentification : toute authentification envoyée au RODC doit être transférée à un autre DC du domaine

- Authentification de la bande passante
- RODC pas autonome en cas de coupure avec le DC

→ possible de spécifier explicitement les login/pswd qui seront répliqués sur le RODC

→ gestion des comptes : deux groupes :

- Allowed RODC Password Replication Group
- Denied RODC Password Replication Group

Prérequis pour pouvoir installer un RODC :

- Niveau de fonctionnement de la forêt : Win2003
- Un DC « normal » en minimum Win2K8 dans le même domaine
- Installer la Kb944043 sur les postes clients XP et Vista et sur les serveurs Win2K3
 - Kb944043 : mise à jour Windows server 2003

Module 20 - Options supplémentaires

Avantages :

- Kerberos v5 supporte les algorithmes AES128 et 256 (algorithmes de chiffrement symétrique de 128 ou 256 bits)
- Support des informations de dernière ouverture de session interactive (dans les journaux de sécurité)
- Le nom de la station de travail à partir de laquelle l'utilisateur a ouvert une session
- Le nombre d'ouverture de sessions refusées depuis la dernière réussie
- La stratégie de mot de passe granulaire

Stratégie Pswd granulaire :

→ Win < 2K8 : une seule stratégie de pswd pour l'ensemble du domaine

→ à partir de Win 2K8 : possibilité d'avoir des stratégies différentes sur les utilisateurs et groupes globaux de sécurité d'un même domaine.

Sécurité de mot de passe sur tout le domaine.

Les mots de passe granulaire permettent de faire des modification sur différent objet.

Gestion Pswd granulaire :

- En Win2K8 pas de GUI
 - Utilisation de la nouvelle classe PSO (Password Setting Object)
 - Utilisation de l'ADSI Edit
- A partir de Win2K12, interface graphique pour gérer la granularité des pswd.

Corbeille AD :

- Depuis Win2K8R2 : une corbeille pour les objets AD est apparues → utilisation via ldp.exe ou powerShell

→ avantage : facilité de restaurer les objets supprimés.

- En Win2K12 : GUI via le centre d'administration AD

/ ! \ les niveaux de fonctionnements (forêt et domaine) doivent être en Win2K8R2

→ important de l'activité et de mettre en place : permet de remettre en place un utilisateur qui aurait été supprimé.

Prérequis :

- Préparer la forêt
 - Adprep /forestprep (sur le SM)
- Préparer le domaine
 - Adprep /domainprep /gpprep (sur le IM)
- Si RODC → adprep /rodcprep

Les niveaux de fonctionnements doivent être en Win2K8R2

